PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 12
FUNCIONES

TEM-12

Nombre: .....

Curso: .....

1. Si el menor valor que puede tomar x es -2,2 y el mayor valor que puede tomar x es 2,2, entonces, ¿cuál es el máximo valor entero que puede tomar $f(x) = 1 - x^2$?

A) 3
B) 1
C) -2
D) -3

2. ¿Cuál es el valor de c, si se sabe que $h(x) = 4x - 6$ y $h(c) = 0$?

A) -6
B) $-\frac{3}{2}$
C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{2}{3}$

3. Si $f(x) = (x - 1)(x + 5)$, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) $f(1) > 0$
B) $f(0) > 0$
C) $f(-1) > 0$
D) $f(-6) > 0$

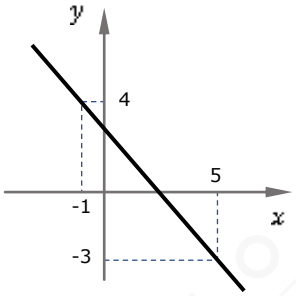
4. La recta de la figura adjunta esta asociada a la función h definida por

A) $h(x) = -\frac{7}{6}x - \frac{29}{6}$

B) $h(x) = \frac{7}{6}x - \frac{29}{6}$

C) $h(x) = -\frac{7}{6}x + \frac{17}{6}$

D) $h(x) = -\frac{7}{6}x + \frac{53}{6}$



5. Si $f(x) = ax + b$ con $a \neq b$, entonces la expresión $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ es igual a

A) x
B) a
C) b
D) ax

6. ¿Para qué valores de x se cumple que $f(x) < 0$, si se sabe que $f(x) = \frac{3x - 2}{4}$?

A) $-2 < x < 4$
B) $x < \frac{2}{3}$
C) $x < 3$
D) $x < 2$

7. Para todo valor de x la función g definida como $f(x) = 0{,}5x + 4$, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a $f(6) - f(12)$?

A) f(18)
B) f(6)
C) f(0)
D) f(-14)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. ¿Cuál de los siguientes puntos pertenece a la gráfica de función f(x) = 4x – 3?

A) (-1,-1)
B) (-1,1)
C) (1,-1)
D) (1,1)

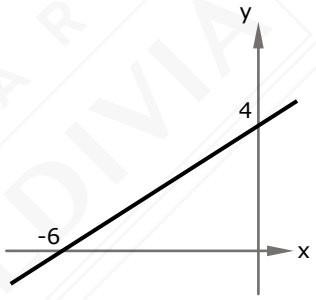
9. En la figura adjunta, la recta es la representación gráfica de la función f definida por

A) $f(x) = \frac{3}{2}x + 4$

B) $f(x) = \frac{2}{3}x + 4$

C) $f(x) = -\frac{3}{2}x + 4$

D) $f(x) = -\frac{2}{3}x + 4$

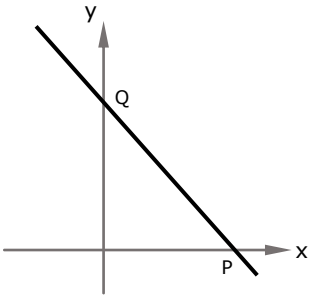


10. Si f(x) es una función afín tal que f(3) = 2 y f(5) = 6, entonces la representación gráfica de la función intersecta al eje y en el punto de ordenada

A) -4
B) 2
C) 0
D) -2

11. La recta de la figura adjunta es la representación gráfica de la función $f(x) = -\frac{4}{3}x + 8$.

¿Cuál es la longitud de $\overline{PQ}$?



A) $\sqrt{10}$
B) 10
C) 15
D) 20

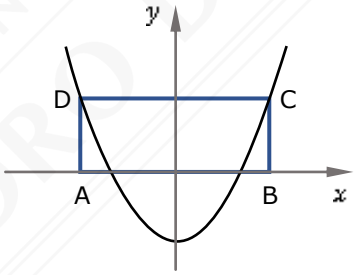
12. Si $4f(x) - 2 = 14$, entonces $f(16) =$

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32

13. Dada la función $f(x) = 3x$, con dominio en el conjunto de los números reales, entonces $f\left(\frac{2}{3}x + 1\right) - 2 =$

A) $3x$
B) $2x + 1$
C) $2x + 2$
D) $3x + 1$

14. La parábola de la figura adjunta esta asociada a la función cuadrática $f(x) = x^2 - k$. Si ABCD es un rectángulo de área 20 y CD = 6, entonces k =



A) $\frac{98}{3}$
B) $\frac{68}{3}$
C) $\frac{34}{3}$
D) $\frac{17}{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

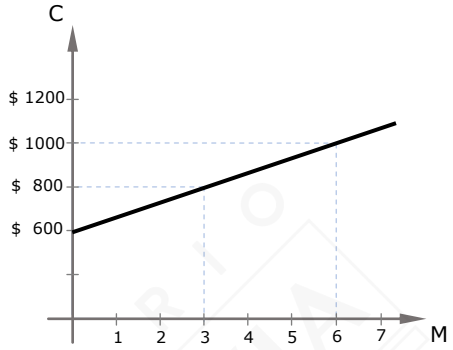
15. La recta de la figura adjunta esta asociada a la función C(M). El costo de producir M unidades de un medicamento específico está dado por la función C, definida por C(M) = aM + b, en que a y b son constantes positivas. Si se producen M unidades, ¿cuál de las funciones G representa el costo promedio por unidad es pesos?

A) $G(M) = 800 + 300\,M$

B) $G(M) = \frac{200}{3} + \frac{600}{M}$

C) $G(M) = \frac{600}{M} - \frac{200}{3}$

D) $G(M) = \frac{200}{3} + \frac{800}{M}$



16. El número máximo R de pulsaciones recomendada para una persona que tiene x años, y que se encuentra haciendo ejercicios, esta dada por la ecuación R = 176 – 0,8x. ¿Cuál debe ser la edad de una persona que cuando se ejercita, se recomienda un máximo de 140 pulsaciones?

A) 65 años
B) 60 años
C) 55 años
D) 45 años

17. Dada la función $g(x) = -x^2 + 1$, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones tiene el mayor valor?

A) g(-3)
B) g(-2)
C) g(-1)
D) g(0)

18. En la tabla adjunta se presentan valores de una función f para algunos valores de x. ¿Para qué valor de x se cumple que f(x) = 5?

A) -1
B) -2
C) -6
D) -5

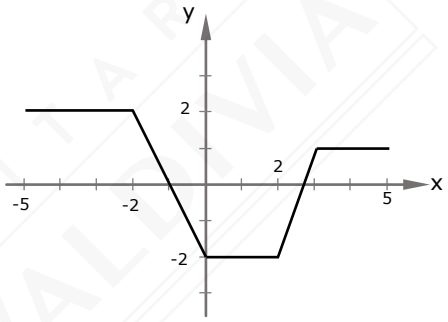
x	-1	-2	-3	-5	-6
f(x)	1	-2	4	6	5

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Mi Tío adquirió un automóvil tomando el siguiente plan de pago: $2.900.000 de pie y 36 cuotas mensuales de $180.000. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el total cancelado, en pesos, al cabo de n meses de haber abonado el pie?

A) f(n) = 2.900.000 + 36 n
B) f(n) = 2.900.000 + 180.000 n
C) f(n) = 2.900.000 + 180.000(36 – n)
D) f(n) = 2.900.000 + 180.000(n – 1)

20. La función f cuyo dominio es el intervalo [-5,5] aparece representada en la figura adjunta. ¿Cuál es el valor de f(f(-4))?



A) 2
B) 1
C) 0
D) -2

21. Si f(x) = 4, entonces f(4 – x) =

A) -8
B) 0
C) 4
D) 8

22. Dada la función f definida por f(x) = x – c. Si f(2) + 1 = 2, ¿cuál es el valor de f(2c)?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

23. Se han seleccionado algunos valores de las funciones f y g los cuales se representan en la tabla adjunta. ¿Cuál es el valor de g(f(4))?

x	f(x)	g(x)
1	5	3
2	4	1
3	3	4
4	2	2
5	1	5

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Si $f(x) = 2x^2 - x$ y $g(x) = 2x^2 - 2$, entonces ¿cuál es el valor de $\dfrac{f(2) + g(2)}{g(-1) - f(-1)}$?

A) 4
B) 0
C) -3
D) -4

25. Si $h(x) = x^2 - x$, entonces $h(t + 1) =$

A) $t^2 - 1$
B) $t^2 + 1$
C) $t^2 + t$
D) $t^2 + t - 1$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA